

漳州“11·18”“V SANDERLING”轮与“闽东渔 64846”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查概况

（一）事故简况

2015 年 11 月 18 日约 2207 时，货船“V SANDERLING”轮装载约 45577 吨水泥熟料从中国南通港驶往肯尼亚 MOMBASA 港途中，在福建漳州东山岛以东约 39 海里附近水域（概位：23° 34.1' N、118° 11.5' E），与东山县渔船“闽东渔 64846”轮发生碰撞，造成“闽东渔 64846”轮局部损坏、1 人落水失踪，属一般等级水上交通事故。

（二）调查情况

事故发生后，漳州海事局立即成立事故调查组，主要开展了以下调查取证工作。

1. 询问“V SANDERLING”轮相关当事船员，对该轮进行现场勘查，查阅该轮船舶技术资料、相关船员资料，提取 VDR 数据；

2. 询问“闽东渔 64846”轮相关当事人员，对该轮进行现场勘查，查阅该轮船舶技术资料、相关船员资料；

3. 提取福建海事局综合执法系统有关“V SANDERLING”轮和“闽东渔 64846”轮的 AIS 数据和 1 号大浮标的风力历史数据，查阅漳州市海上搜救中心值班记录。

二、船舶、船员和船公司概况

（一）“V SANDERLING”轮

1. 船舶概况

(1) 船舶主要技术数据

船名	V SANDERLING	船舶种类	散货船
船体材料	钢质	船籍	MANILA/菲律宾
登记船长	189.80m	总吨	27989

(2) 船舶检验发证情况

该轮船舶登记证书和最低安全配员证书由菲律宾交通运输部 MARITIME INDUSTRY AUTHORITY 签发，有效期至 2018 年 6 月 16 日；该轮船级证书、船舶国际载重线证书由 NK 船级社签发，有效期至 2016 年 4 月 9 日。该轮船舶国际吨位证书由 NK 船级社签发，签发日期 2014 年 6 月 18 日。具体如附件。该轮相关船舶技术证书齐全、有效。

(3) 港口国监督检查情况

2015 年 10 月 2 日，该轮在 FREMANTLE, WA, AUSTRALIA 接受港口国监督检查，发现 5 个缺陷，缺陷处理代码 1 个 17、2 个 15 和 2 个 99，与本次事故没有直接关系。

(4) 进出口岸情况

本航次该轮装水泥熟料约 45577 吨，船上共有 23 名船员，2015 年 11 月 16 日 0748 时离开南通港，驶往肯尼亚 MOMBASA，离港吃水前 11.5 米/后 11.5 米。

2. 船员情况

根据该轮《船舶最低安全配员证书》要求，船舶最低配员为船长、大副、驾驶员、轮机长、大管轮、轮机员各 1 名，值班机工、值班水手各 3 名，共计 12 名。

本航次该轮实际配员共计 23 名，均为菲律宾籍船员，其中，船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮、二管轮、

三管轮各 1 名，值班水手 3 名，值班机工和电机员各 2 名，水手长、铜匠、抹油、普通水手、甲板实习生、机舱实习生、厨师、服务生各 1 名。具体船员名单见附件。本航次该轮配员满足船舶最低安全配员要求。

船长/ROVIN XXX 菲律宾籍，持有船长适任证书，2015 年 3 月 7 日开始在该轮担任船长职务，事故发生前和发生时在驾驶台值班。

三副/ANTONIO XXX 菲律宾籍，持有驾驶员适任证书，2015 年 11 月 9 日开始在该轮担任三副职务，事故发生前和发生时在驾驶台值班。

水手/RODEL XXX 菲律宾籍，持有值班水手证书，2015 年 3 月 7 日开始在该轮担任水手职务，事故发生时在驾驶台值班。

（二）“闽东渔 64846”轮

1. 船舶概况

（1）船舶主要技术数据

船名	闽东渔 64846	船籍	东山
船体材料	钢质	船舶种类	拖网渔船
总吨	159	船长	29.88m

（2）船舶检验发证情况

该轮船舶登记证书有效期至 2020 年 4 月 6 日；该轮所有权证书签发日期 2015 年 4 月 7 日。本航次该轮船舶技术证书齐全、有效。

2. 船员情况

根据《中华人民共和国渔业船员管理办法》第十七条的规定，该轮应配备船长、助理船副、轮机长、轮机员各 1 名。

本航次，该轮配员共计 8 名（具体船员名单见附件），其中船长、轮机长各 1 名，水手 6 名。本航次该轮配员缺少助理船副、轮机员各 1 名，且船长适任证书过期，未能满足船舶最低安全配员要求。

船长沈 XX，持有船长适任证书，2015 年 4 月开始在该轮担任船长职务，事故发生前和发生时在驾驶台值班。

轮机长沈 XX，持有轮机长适任证书，2015 年 1 月开始在该轮担任轮机长职务，事故发生前和发生时在驾驶台协助了望。

三、天气海况、通航环境

（一）天气、海况

事故发生前和发生时事发水域南风 2-4 级，海面有雾，能见度不良。

（二）事故水域通航环境

事发水域处于闽南渔场，海面作业渔船较多。

四、事故基本要素

（一）碰撞事实和碰撞时间

“V SANDERLING”轮和“闽东渔 64846”轮发生碰撞，碰撞时间为 18 日 2207 时。

（二）碰撞位置

碰撞位置为 23° 34.1' N、118° 11.5' E。

（三）碰撞部位与碰撞角度

碰撞部位为“V SANDERLING”轮正船艏与“闽东渔 64846”轮船艏右舷发生碰撞，推定碰撞角度 100-120°。

(四) 运动态势

事故发生前双方均处于航行状态。“闽东渔 64846”轮正在进行拖网作业，位于“V SANDERLING”轮的右船艏。

五、事故经过

(一) “V SANDERLING”轮

2015 年 11 月 16 日 0748 时，该轮装载约 45577 吨水泥熟料离开南通港驶往肯尼亚 MOMBASA 港，船舶水尺前 11.5 米、后 11.5 米，船舶按照计划航线航行。

18 日 1950 时，三副 ANTONIO XXX 和值班水手 RODEL XXX 上驾驶台接班，船上航行灯、雷达、AIS、VHF 处于工作状态。

约 2030 时，海面起雾，该轮船长上驾驶台。

约 2144 时，该轮船位 $23^{\circ} 37.1' N$ 、 $118^{\circ} 15.1' E$ ，航向约 226° ，航速约 11.9 节，两船相距约 5.7 海里，CPA0.06 海里，TCPA23 分钟。“闽东渔 64846”轮位于该轮右前方，真方位约 236° 。

约 2147 时，该轮船位 $23^{\circ} 36.7' N$ 、 $118^{\circ} 14.6' E$ ，航向约 226° ，航速约 11.9 节，两船相距约 5.0 海里，CPA0.03 海里，TCPA21 分钟。“闽东渔 64846”轮位于该轮右前方，真方位约 236° 。两船存在碰撞危险。

约 2200 时，该轮船位 $23^{\circ} 35.0' N$ 、 $118^{\circ} 12.7' E$ ，航向约 226° ，航速约 11.9 节，两船相距约 1.9 海里，CPA0.09

海里，TCPA8 分钟。“闽东渔 64846”轮位于该轮右前方，真方位约 238°。

约 2203 时，该轮船位 23° 34.5′ N、118° 12.1′ E，航向约 226°，航速约 11.9 节，两船相距约 1.0 海里，CPA0.06 海里，TCPA4 分钟。“闽东渔 64846”轮位于该轮右前方，真方位约 240°。双方处于紧迫局面。

约 2204 时，该轮船位 23° 34.4′ N、118° 12.0′ E，航向约 229°，航速约 11.9 节，两船相距约 0.73 海里，CPA0.08 海里，TCPA3 分钟。“闽东渔 64846”轮位于该轮右前方、真方位约 240°。该轮值班三副在雷达上发现右前方一渔船，立即转为手操舵，并向右转向。

约 2206 时，该轮船位 23° 34.2′ N、118° 11.7′ E，航向约 248°，航速约 11.7 节，两船相距约 0.32 海里，“闽东渔 64846”轮位于该轮正前方、真方位约 248°。船长在雷达上发现一小回波位于船艏，立即走到驾驶台左翼观察，看到一模糊的灯光离的很近，立即命令右满舵。

约 2207 时，该轮船位 23° 34.1′ N、118° 11.5′ E，航向约 268°，航速约 11.5 节，两船相距约 0.07 海里。船长命令停车。该轮正船艏与渔船“闽东渔 64846”轮船艏右舷发生碰撞，碰撞时该轮正在向右转向。

碰撞事故发生后，该轮向公司报告，并返回事故地点进行搜寻，发现事故渔船仍然有动力，渔船上的人员，未发现落水人员，认为渔船没有危险。该轮试图用 VHF 设备和广播联系渔船，但语言不通。

19 日 0157 时，该轮恢复航向，继续驶往目的港。

19 日 0530 时，该轮收到“海巡 0801”艇的呼叫。

19 日 0840 时，该轮返航前往东山湾水域锚泊接受调查。

（二）“闽东渔 64846”轮

2015 年 11 月 16 日傍晚，该轮从东山岛宫前渔港出海捕鱼。

18 日晚约 2100 时，该轮开始放网。放完网后，该轮进行拖网作业，航向向东。驾驶台有船长和轮机长在值班，船长负责瞭望、操舵，轮机长在驾驶台右边瞭望，其他人在甲板作业。雷达、AIS 和航行灯处于开启状态。

约 2144 时，船位 $23^{\circ} 33.9' N$ 、 $118^{\circ} 09.9' E$ ，航向约 090° ，航速约 3.5 节，与“V SANDERLING”轮两船相距约 5.7 海里。

约 2147 时，船位 $23^{\circ} 33.9' N$ 、 $118^{\circ} 10.1' E$ ，航向约 093° ，航速约 3.6 节，两船相距约 5.0 海里。两船存在碰撞危险。

约 2200 时，船位 $23^{\circ} 34.0' N$ 、 $118^{\circ} 10.9' E$ ，航向约 087° ，航速约 3.6 节，两船相距约 1.9 海里。

约 2203 时，船位 $23^{\circ} 34.0' N$ 、 $118^{\circ} 11.2' E$ ，航向约 092° ，航速约 3.7 节，两船相距约 1.0 海里。该轮船长在 AIS 设备上发现对方船舶位于本轮左前方，正往西南方向航行。两船处于紧迫局面。

约 2204 时，船位 $23^{\circ} 34.0' N$ 、 $118^{\circ} 11.3' E$ ，航向约 080° ，航速约 3.6 节，两船相距约 0.73 海里。该轮船长通

过 AIS 设备观察对方船舶没有转向，也没有降速，存在碰撞危险，即向左转向。

约 2206 时，船位 $23^{\circ} 34.0' N$ 、 $118^{\circ} 11.3' E$ ，航向约 060° ，航速约 3.9 节，两船相距约 0.32 海里。

该轮挂空挡漂航，船受南风影响，向左偏转。

约 2207 时，船位 $23^{\circ} 34.1' N$ 、 $118^{\circ} 11.4' E$ ，该轮船艏向左偏至 $020^{\circ} - 030^{\circ}$ 。值班船员听到对方船舶响笛一声后，该轮船艏右舷与“V SANDERLING”轮正船艏发生碰撞。

碰撞时，该轮向左倾斜严重，甲板进水，在甲板上作业的 6 名船员落水。碰撞后，船长和轮机长先将落水的 5 名船员救上船，然后联系附近渔船协助搜寻另一名落水人船员（陈 XX），并向村干部报警。

搜救期间，该轮试图通过 VHF 与对方进行联系，但听不懂对方语言。

六、搜救应急情况

2015 年 11 月 18 日 2357 时，漳州市海上搜救中心接警后立即启动应急预案，调派“海巡 0801”前往搜救，通过市海洋与渔业局协调周边渔船参与搜救，协调东海救厦门基地和东海第二救助飞行队派出救助船和救助飞机参与搜救。海上搜救工作持续多日，未找到落水失踪船员陈松波。

七、事故损害情况

本次事故造成渔船船员 1 人失踪，两船不同程度损坏，未发现船舶污染海洋环境。

“V SANDERLING”轮船艏水线以上位于左右锚链孔之间的船壳板有明显的擦痕。“闽东渔 64846”轮船艏右舷船壳板长度约 16 米破损；船艏右舷船名处的船壳板约 1 米 x3 米的破洞；船艏右舷弧舷材约 0.2 米 x0.2 米的破洞；船艏右舷栏杆倒塌；驾驶台右舷顶板长约 3 米变形；顶板的支撑板变形；起网机损坏；据称部分渔网、冻盘等渔具毁损或丢失。

八、事故原因分析

1. “V SANDERLING”轮未保持正规瞭望、未及早采取避让行动是事故发生的直接原因之一。

在雾航能见度不良条件下，该轮值班人员未经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，未对局面和碰撞危险作出充分的估计，在两船相距 5.7 海里至 0.7 海里期间，两船的 CPA 值均小于 0.1 海里，两船已存在碰撞危险，该轮均没有发现对方船舶并及早的采取避让行动，直到两船相距约 0.7 海里，该轮值班人员才发现对方船舶，并采取向右转向的避让措施。

2. “闽东渔 64846”轮未保持正规瞭望、避让措施不当是事故发生的直接原因之二。

在雾航能见度不良，在捕鱼作业时，该轮值班人员未经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规的了望，未对局面和碰撞危险作出充分的估计，在两船相距约 1 海里，才发现对方船舶，在两船相距约 0.7 海里，处于紧迫局面时，该轮对正横以前的船舶采取了向左转向和停车的避让措施。

3. 海面起雾，能见度不良，是事故发生的客观原因。

事故发生前和发生时，海面起雾，能见度不良，对瞭望工作造成一定的影响，是事故发生的客观原因。

4. “闽东渔 64846”轮配员不足、船员不适任，是事故发生的间接原因。

事发航次“闽东渔 64846”轮配员缺少助理船副、轮机员各 1 名；船长适任证书过期在船任职并于事发时在驾驶台值班，处于不适任状态。

九、事故责任判定和处理建议

（一）两船过失

1. “V SANDERLING”轮未保持正规瞭望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

2. “V SANDERLING”轮未及早采取避让行动，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十九条的规定。

3. 碰撞事故发生后，“V SANDERLING”轮擅自离开事故现场，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十七条的规定。

4. “闽东渔 64846”轮未保持正规瞭望，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第五条的规定。

5. “闽东渔 64846”轮对正横以前的船舶采取了向左转向的避让措施，违反了《1972 年国际海上避碰规则》第十九条的规定。

（二）责任判定

经综合分析认定：事故当事两船均存有过失且过失责任相当，认定两船负对等责任。